“3.05”深圳地铁9号线上梅林站事故

专家组调查分析报告

二〇一六年五月九日

“3.05”深圳地铁9号线上梅林站事故
专家组调查分析报告

2016年3月5日14时30分许，深圳城市轨道交通9号线BT项目9103-1标上梅林站1号风亭南侧基坑2名作业人员（屈龙虎、屈应亮）在进行植筋钻孔作业时，地连墙上方预埋的通信管线及上方的回填土滑落，导致屈龙虎、屈应亮2人受伤。

为了查明事故的原因，福田区安监局、深圳市住建局联合相关单位组成事故调查组，并由深圳市住建局聘请业内专家组成专家组（专家组名单及资质证书见附件），对事故原因开展调查。专家组成员通过查看现场、调阅相关资料，汇总现场抢险等各方面的情况，提交技术专家组分析报告如下：

一、 工程概况

深圳城市轨道交通9号线BT项目9103-1标横跨深圳市福田、罗湖两个区，包括三站五区间，车站包括：上梅林站、孖岭站、泥岗站，区间包括：梅村站-上梅林站区间、上梅林站-孖岭站区间、孖岭站-银湖站区间、银湖站-泥岗站区间、泥岗站-红岭北站区间。车站

全部为明挖法施工，区间主要工法为盾构法，其中银湖站～孖岭站区间局部为暗挖法。

深圳城市轨道交通9号线BT项目9103-1标基本情况见下表。

深圳城市轨道交通9号线BT项目9103-1标基本情况表

工程名称	深圳城市轨道交通9号线BT项目9103-1标
建设单位	深圳市地铁集团有限公司
施工单位	中建交通建设集团有限公司
设计单位	广州地铁设计研究院有限公司
监理单位	北京铁城建设监理有限责任公司
监督机构	深圳市建设工程质量安全监督二站
监测单位	深圳市勘察测绘有限公司
开工日期	2012年12月12日
竣工日期	2016年12月30日

二、 事故现场施工情况

2016年3月5日，深圳城市轨道交通9号线BT项目9103-1标上梅林站1号风亭南侧基坑2名作业人员（屈龙虎、屈应亮）对距离地面约1.6米左右的地连墙进行植筋钻孔作业。

三、 事故经过

2016年3月5日14时30分许， 2名作业人员（屈龙虎、屈应亮）对距离地面约1.6米左右的地连墙进行植筋钻孔作业时，地连墙上方预埋的通信管线（共53根，1.27公斤×53根×6米=403.86公斤）及上方的回填土（覆土的重量1156.68公斤/立方米，管间的沙土为264.59公斤/立方米，总重量为1825.13公斤/立方米）意外滑落， 屈龙虎的腿部被PVC线管和回填土压埋、屈应亮被PVC线管和回填土埋至腹部以下， 2人均不同程度受伤。事故发生后，该工地现场负责人立即组织周边作业人员进行施救，大约二分钟后屈应亮第一个被救出，立即被工地上的车辆送往定点医院（武警医院）；大约四分钟后屈龙虎被解救出，也被工地上的车辆送往定点医院进行救治，当时两人意识均清醒。屈龙虎左小腿骨折（目前已完成手术），屈应亮因当日手术后病情不稳，连夜转市二医院救治，于3月8日10时许医治无效死亡。

四、 事故原因分析

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《深圳市基坑支护技术规程》（SJG05-2011）、《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）、《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）对事故发生的原因进行调查与分析如下:

1、安全防护装置

经调研资料分析《上梅林附属结构深基坑工程安全专项施工方案》通过各级评审符合《深圳市基坑支护技术规程》（SJG05-2011）。

现场勘查情况如下:

现有混凝土地面至坑底高度为 3.1 米（其中混凝土路面至地连墙砼面的高度为 1.9 米，混凝土路面厚约 40 公分，地连墙至坑底为 1.2 米，合计 3.1 米），已按要求设置防护栏杆，安装高度为 1.2 米，符合《建筑施工安全检查标准》。现场照片如下:



（图一：地连墙高度距坑底高度 1.2 米）



（图二：现有混凝土路面距离连续墙顶部 1.9 米）



（图三：勘查现场时基坑上部设置的 1.2 米高防护栏杆）

2、基坑周边堆载情况（施工场地环境）：

经调研资料分析基坑周边堆载情况，基坑南侧市政道路往来大型车辆产生振动对基坑的稳定性有一定影响，同时预留通信线管周边回填含石粉，该土层的粘结性差、透水性强、局部松散，基坑周边荷载控制不符合《深圳市基坑支护技术规范》的规定。

现场勘查情况如下：

（1）基坑边 3-3.5 米左右堆放有小型机具，零星钢管及灰砂砖，符合《上梅林站附属结构深基坑工程安全专项施工方案》中基坑周边 2 米内不予堆载的要求以及《深圳市基坑支护技术规范》的规定。

（2）其中机具及钢管的堆载较小，灰砂砖堆放高度约 1.6 米，宽度为 0.8 米，单位平米内堆放砖约 1.28M^3，按 1.5T/M^3 计算，荷载约 1.92T，符合《上梅林站附属结构深基坑工程安全专项施工方案》中控制 10 米范围内堆载≤20kpa 的要求以及《深圳市基坑支护技术规范》的规定。

（3）事故地点南侧围墙外为市政机动车道，大型车辆长度 9-14 米不等，宽度约 2.5 米，大型车辆平均约重 20T 以上。大型车辆经过时荷载集中在车轮处，且为动荷载，对基坑的影响已经超出《上梅林站附属结构深基坑工程安全专项施工方案》中控制 10 米范围内堆载≤20kpa 的要求。故大型车辆经过时近距离的振动对基坑周边的土体会产生一定的影响，此为土体垮塌的诱导因素之一。

现场情况见图四。



（图四：回填土层中含有粘性土、砂土、碎石及少量的建渣）

（4）坍塌的部位为地连墙上部至路面的填土层，根据《深圳市地铁9号线工程上梅林站详细勘察阶段岩土工程勘察报告》（广州地铁设计研究院有限公司二〇一二年九月）及2016年3月17日下午现场查勘：

该填土层主要由粘性土、砂土、碎石和少量建筑垃圾组成（详见图四）。现场查勘预留通信线管周边回填含石粉（详见图五）。该土层的粘结性差，透水性强，局部松散；作业人员植筋钻孔时的机械振动以及邻近道路车辆通行的振动均对该回填土层有扰动作用。



（图五：通讯管沟的回填中含石粉）


安全专项施工方案报审表

部制定的《上梅林附属结构深圳市基坑支护技术规程》

附属结构深基坑工程安全专确，并经过方案报批，符合《深圳市基坑支护技术规程》(SJG05-2011)，基坑开挖审批手续表见图六。

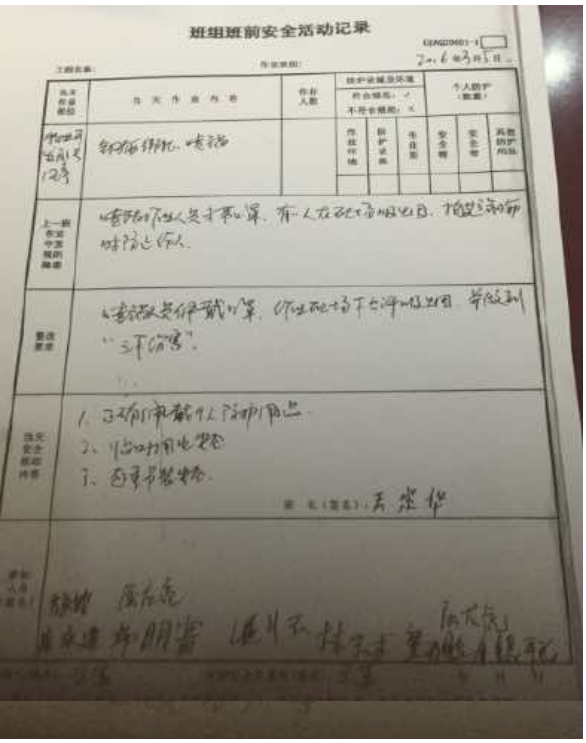
（图六：基坑开挖审批手续表）

4、安全培训和技术交底

经调研资料分析，该项目施工单位对安全培训和技术交底符合《安全生产培训管理办法》的规定。

现场勘查情况如下:

该项目施工单位对从业人员有开展安全生产教育培训，对于施工安全知识和安全技术交底，并有相关记录，符合《安全生产培训管理办法》的规定，从业人员安全知识和技术交底见图七。


班组班前安全活动记录

（图七：安全教育和安全交底）

5、现场安全检查



附属结构深基坑

故隐患，不符合

工程从业人员有

开展现场安全检查，并有相关检查记录，但未及时发现作业面填土松散的安全隐患、未检查辨识出车辆震动导致坍塌的诱因，不符合《安全生产隐患排查治理暂行规定》的规定，现场勘查见图八、图九。

（图八：未及时发现作业面填土松散）



（图九：未检查辨识出车辆震动诱因）

五、调查结论:

1、事故地点南侧围墙外为市政机动车道，大型车辆长度 9-14 米不等，宽度约 2.5 米，大型车辆平均约重 20T 以上。大型车辆经过时荷载集中在车轮处，且为动荷载，对基坑的影响已经超出《上梅林站附属结构深基坑工程安全专项施工方案》中控制 10 米范围内堆载≤20kpa 的要求。故大型车辆经过时近距离的振动对基坑周边的土体会产生一定的影响，此为土体垮塌的诱导因素之一。

2、施工单位未辨识到开挖基坑处离道路近，经常有重型车辆经过，产生振动会对基坑周围的土体产生影响，不符合《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 16 号）第四条：“生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制”

3、施工单位对现场作业面安全隐患排查不到位，未及时发现作业面填土松散振动有可能下塌危险的安全隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：“生产经营单位应当建立健全生

产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”的规定。

4、依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号），基坑深度大于3米为危险性较大的分部分项工程范围。根据《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》第四章第二节，危险性较大的分部分项工程实行旁站监理；经现场勘察确认事发作业面属于危险性较大的工程，监理单位未能履行旁站职责。

六、附件

参加事故分析技术人员

职　称	姓　名	资格证书	证书编号	签　名
注册安全工程师	李传坤	07334443307441471	0071545	
一级建造师	汤　亮	J200399573	00380294	
一级建造师	胡军勇	J200457211	00451094	



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 20140344403400000034124425297
File No.

姓名: 胡军勇
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1984年08月
Date of Birth

专业类别: 建筑工程
Professional Type

批准日期: 2014年09月21日
Approval Date

签发单位盖章
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1)

签发日期: 2015 年 05 月 19 日
Issued on



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No. 20130344403400000341244205 28

姓名:
Full Name 汤亮

性别:
Sex 男

出生年月:
Date of Birth 1986年03月

专业类别:
Professional Type 建筑工程

批准日期:
Approval Date 2013年09月15日

签发单位盖章:
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅

签发日期: 2014 年 04 月 10 日
Issued on